

# Feature Engineering

## Deteccao de Falha de Motor em UAV (CarbonZ)

Notebook 02 - Pipeline feature\_engineering (Kedro)

### Contexto e Objetivo

O projeto usa dados de telemetria de voo de um UAV de asa fixa (CarbonZ) coletados a ~100 Hz. O objetivo e detectar automaticamente a falha do motor a partir dos sensores de bordo, sem acesso direto ao estado do motor.

A pipeline feature\_engineering transforma os dados brutos preparados (prepared\_flights) em um conjunto enriquecido de features fisicas e temporais (feature\_engineered\_flights), salvo em data/04\_feature/. Estas features sao o input para o modelo de deteccao de anomalia (Isolation Forest).

*Intuicao central: altitude e energia se comportam de formas complementares na falha.  
A altitude cai imediatamente; a energia especifica permanece estavel por 2-3 s enquanto o aviao troca altitude por velocidade - e depois cai de forma monotonica e sustentada, que e o sinal mais limpo para o modelo.*

### Resumo das Features Criadas

| Feature         | Tipo   | Por que e util                                                                |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| energy_specific | Fisica | Apos ~2-3 s da falha, cai de forma monotonica - sinal mais limpo que altitude |

energ

## Feature 1 - Energia Mecânica Específica (energy\_specific)

$$\text{energy\_specific} = \text{alt\_global} + (\text{speed\_total}^2) / (2 * g)$$

Em voo propulsionado, o motor injeta energia para compensar o arrasto. Sem motor, o arrasto dissipa energia sem reposição - o sistema perde energia total de forma sustentada.

### Tres fases apos a falha:

**Fase 1 (imediate):** A altitude (alt\_global) começa a cair imediatamente. O autopilot inclina o nariz para baixo para manter a velocidade de voo e evitar o stall. A altitude não é um indicador atrasado - é contemporâneo a falha.

**Fase 2 (~0 a 2-3 s):** A energy\_specific permanece relativamente estável. O avião está trocando energia potencial por energia cinética (PE → KE), mantendo a soma  $h + v^2/2g$  aproximadamente constante. A energia não é dissipada ainda, apenas redistribuída entre as formas.

**Fase 3 (apos ~2-3 s):** O arrasto acumula dissipação suficiente para superar a troca  $PE \leftrightarrow KE$ . A energy\_specific começa a cair de forma quase monotônica. Este é o sinal mais limpo e sustentado, menos sujeito a oscilações por manobras normais do que a altitude isolada.

### energy\_rate (derivada instantânea):

A taxa de variação instantânea da energia é RUIDOSA: apresenta picos positivos e negativos tanto no voo normal quanto durante a falha. Individualmente não é um bom discriminador. O sinal útil emerge apenas quando suavizado em janelas temporais - ver Feature 4 (energy\_specific\_slope\_W), que é o substituto confiável.

*Por que preferir energy\_specific sobre altitude pura?*

*Altitude pode oscilar por manobras normais (curvas, subidas programadas). A energia específica combina altitude e velocidade em um escalar físico que reflete o estado energético total da aeronave - não pode ser mantido sem source de energia (motor).*

## Feature 2 - Velocidades e Razão de Planeio

### speed\_horizontal e speed\_total:

As velocidades horizontal e total caem de forma consistente logo após a falha. Sem thrust, o arrasto desacelera o avião sem compensação. São importantes tanto como features diretas quanto como componentes do cálculo de energia específica.

### vel\_z\_meas (velocidade vertical):

Positivo e oscilante após a falha. A convenção no dataset é NED (North-East-Down): positivo = descendo. Antes da falha, oscila em torno de zero (altitude mantida pelo autopilot). Após a falha, fica persistentemente positivo: o avião desce sem recuperação.

### glide\_ratio (razão de planeio):

$$\text{glide\_ratio} = \text{speed\_horizontal} / |\text{vel\_z\_meas}| \quad (\text{quando } \text{vel\_z\_meas} > 0)$$

Representa quantos metros o avião avança horizontalmente para cada metro que desce. Para o CarbonZ em planeio puro, o valor teórico é ~8 (L/D aerodinâmico).

---

### Feature Engineering - Detecção de Falha de Motor (CarbonZ UAV)

Comportamento característico: durante o voo normal, oscila bastante. Há episódios curtos de constância - momentos de voo nivelado em velocidade estável, onde o motor e a aerodinâmica estão em equilíbrio temporário.

O que muda após a falha NÃO é apenas a constância, mas a PERMANÊNCIA dela: o avião entra em planeio puro e o `glide_ratio` converge para ~8 e nunca mais oscila pelo restante do voo.

*O discriminador correto não é 'esta constante agora?' mas sim 'esta constante de forma SUSTENTADA?'. Exatamente o que `glide_ratio_std_W` com janela longa captura: seu valor cai para próximo de zero após a falha e permanece assim.*

### Feature 3 - Esforço de Controle (control\_effort)

$$\text{control\_effort} = \text{err\_pitch}^2 + \text{err\_roll}^2 + \text{err\_vel\_z}^2$$

Quando o motor falha, o autopilot continua comandando valores normais enquanto o avião diverge do setpoint. Todos os erros de rastreamento crescem simultaneamente. Somar seus quadrados cria um escalar composto que amplifica o sinal de falha.

#### Componentes:

**err\_pitch:** Erro entre pitch desejado (setpoint do autopilot) e pitch real medido. Cresce pois o avião não consegue mais manter atitude com a perda de thrust.

**err\_roll:** Erro de rolagem. Também cresce na falha, pois o controle lateral fica comprometido.

**err\_vel\_z:** Erro na velocidade vertical. O avião passa a descer quando o autopilot tenta manter altitude - o maior contribuidor para o sinal composto.

O uso de quadrados (ao invés de valores absolutos) tem dois efeitos: (1) penaliza erros grandes desproporcionalmente, amplificando o sinal de falha; (2) garante que o escalar seja sempre positivo, independente do sinal dos erros individuais.

*O control\_effort reflete a perspectiva do sistema de controle: o autopilot 'sabe' que algo está errado porque está se esforçando muito mais para corrigir desvios. Esta é uma feature de segunda ordem - captura a resposta do sistema à falha, não a física da falha diretamente.*

### Feature 4 - Estatísticas de Janela Temporal (Rolling Features)

Valores instantâneos capturam o estado agora. Estatísticas de janela capturam TENDÊNCIAS. Para cada feature relevante, três estatísticas são calculadas sobre janelas deslizantes de W amostras (W in {50, 100, 200}, equivalentes a ~0.5 s, ~1 s e ~2 s a 100 Hz):

- \* **\_mean\_W:** Média móvel sobre W amostras. Fornece nível suavizado do sinal, filtrando picos de alta frequência e ruído de medição.
- \* **\_std\_W:** Desvio padrão móvel. Captura variabilidade local. Picos indicam transição de regime; queda persistente para zero (como glide\_ratio\_std) indica regime estável.
- \* **\_slope\_W:** Taxa de variação média [unidade/s] sobre a janela, estimada por regressão linear. Filtra ruído transitórios e revela TENDÊNCIAS SUSTENTADAS.

#### Por que três tamanhos de janela?

Janelas curtas (~0.5 s): mais responsivas, capturam mudanças rápidas, mas mais sujeitas a falsos positivos por transitórios normais.

Janelas médias (~1 s): balanço entre responsividade e robustez.

Janelas longas (~2 s): mais suaves, capturam apenas tendências realmente sustentadas. Ideal para discriminar planeio contínuo de manobras momentâneas.

#### energy\_specific\_slope\_W - o sinal mais limpo:

O slope de energy\_specific sobre uma janela é o substituto mais confiável para energy\_rate (derivada instantânea). Ao calcular a variação sobre uma janela inteira em vez do diferencial instantâneo, ele filtra picos transitórios e revela a tendência sustentada negativa que caracteriza a falha do motor - distinguindo-a de manobras normais ou rajadas de vento que afetam apenas alguns frames.

---

### Feature Engineering - Detecção de Falha de Motor (CarbonZ UAV)

*Features rolling são fundamentais para o Isolation Forest: o modelo opera no espaço de features em cada instante de tempo. Sem features temporais, o modelo veria apenas o estado instantâneo e não conseguiria distinguir uma manobra brusca passageira de uma falha real. Com rolling features, o modelo 've' a história recente do voo.*

## Feature 5 - Features Espectrais via FFT (fft\_\*)

As features de tempo capturam O QUANTO um sinal muda. O domínio de frequência captura COMO ele oscila - um tipo de informação invisível para o Isolation Forest operando apenas com features de magnitude.

### Por que FFT ajuda na detecção de falha de motor?

Uma falha de motor tem precursores espectrais antes de ser detectável no tempo:

- O motor degradando cria oscilações periódicas na velocidade do ar (aspd\_meas) por ripple de thrust e desequilíbrio da hélice - visíveis no espectro de frequências antes de aparecerem na magnitude.
- A energia específica, que em cruzeiro normal é quase-constante (espectro de baixa frequência dominante), começa a oscilar de forma caótica antes da queda monotônica.
- Manobras normais têm energia concentrada em baixas frequências. Eventos de falha injetam energia em altas frequências, alterando o perfil espectral.

### Tres descritores por sinal e janela:

**fft\_peak\_power\_{sinal}\_{W}**: Magnitude do componente de frequência dominante (excluindo DC). Um pico alto indica que há uma oscilação forte e periódica - típica de motor com ripple ou hélice desequilibrada.

**fft\_entropy\_{sinal}\_{W}**: Entropia espectral de Shannon normalizada [0-1]. Valor 0 = sinal puro senoide (toda potência em uma frequência). Valor 1 = ruído branco (potência igual em todas as frequências). Falha tende a aumentar a entropia (sinal mais caótico).

**fft\_high\_ratio\_{sinal}\_{W}**: Fração da potência espectral na metade superior da banda. Em voo normal, predominam baixas frequências. Na falha, alta frequência aumenta por vibração e comportamento caótico.

### Janelas FFT e sinais alvo:

As janelas FFT usadas são {500, 1000, 2000} amostras (~5 s, ~10 s, ~20 s a 100 Hz). Janelas maiores dão melhor resolução de frequência mas mais latência. Os sinais alvo são aspd\_meas (velocidade do ar) e energy\_specific - os mais informativos.

Implementação: usa sliding\_window\_view + batch rfft vetorizado (NumPy), sem loop Python por amostra - eficiente para dados a 100 Hz.

*Features espectrais são especialmente úteis como complemento a features temporais: capturam um 'espaço ortogonal' de informação. Um modelo que combina ambas tem acesso a tanto a magnitude quanto a estrutura de frequência dos sinais - tornando-o mais robusto a diferentes modos de falha.*

## Parametros da Pipeline

Os parametros de engenharia de features sao configurados em conf/base/parameters.yml:

```
feature_engineering:
  rolling_windows: [50, 100, 200]    # amostras: ~0.5 s, ~1 s, ~2 s a 100 Hz
  fft_windows: [500, 1000, 2000]    # amostras: ~5 s, ~10 s, ~20 s a 100 Hz
```

Para dados com frequencia de amostragem diferente ou com comportamentos de falha mais lentos, aumentar as janelas pode capturar melhor as tendencias sustentadas.

## Volume de Features Geradas

A partir das features base, a pipeline gera um conjunto expandido:

- energy\_specific, energy\_rate: 2 features fisicas
- speed\_horizontal, speed\_total: 2 features cinematicas
- glide\_ratio: 1 feature aerodinamica
- control\_effort: 1 feature de controle
- Rolling (mean/std/slope) x 3 janelas: ~30-45 features temporais
- FFT (peak\_power/entropy/high\_ratio) x 3 jan.: ~18-27 features espectrais

O shape exato depende das features alvo selecionadas para rolling e FFT, configuradas nos parametros ROLLING\_TARGET\_FEATURES e FFT\_TARGET\_FEATURES nos nodes da pipeline.

## Fluxo na Pipeline Kedro

```
prepared_flights
  |
  v engineer_features_for_all_flights_node
  |
feature_engineered_flights --> data/04_feature/
  |
  v
model_training
```

Para executar apenas esta etapa:

```
kedro run --pipeline=feature_engineering
```

## Proximos Passos

1. Avaliar importancia das features com permutation importance ou SHAP no modelo treinado.
2. Experimentar janelas rolling mais longas (ex: 500 amostras = ~5 s) para capturar tendencias mais suaves.
3. Adicionar features de correlacao cruzada entre pares de sinais (ex: altitude x velocidade).
4. Avaliar reducao de dimensionalidade (PCA) antes do Isolation Forest se o numero de features crescer muito.